

Gomall 业务理解阶段考试

A 卷

考试范围：业务总览、用户与鉴权、支付、清算与结算、商品展示、商品搜索（一）（二）

考试时间：120 分钟 满分：100 分 考试形式：闭卷

考生须知

1. 本卷重点考查业务理解，不要求默写函数名、数据库表名或 Elasticsearch DSL。
2. 除单项选择题外，只写结论但不说明业务理由，原则上不得满分。
3. 涉及故障处理时，应说明业务事实、状态变化、事务边界和失败后的结果。
4. 多项选择题少选得 1 分，错选或多选不得分。
5. 判断并改错题中，判断占 1 分，说明理由占 1 分；错误命题还须给出正确说法。

一、单项选择题（10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

每小题只有一个选项最符合题意。请将答案填入括号内。

1. 用户提交订单时，下面哪组数据应以服务端保存的业务事实为准？（）
A. 购买数量与备注
B. 商品价格、卖家身份与当前用户身份
C. 客户端生成的请求 ID
D. 用户选择的页面主题
2. 某用户已经通过 JWT 验证，但尝试修改另一位用户的收货地址。系统仍应拒绝该请求，主要因为还需要完成：（）
A. 身份认证
B. 数据归属校验
C. HTTP 缓存校验
D. 搜索结果重排
3. access token 已过期，但 refresh token 仍有效。最合理的处理是：（）
A. 继续使用原 access token 访问业务接口
B. 直接永久封禁账户
C. 校验 refresh token 后签发新的 token 组合
D. 跳过鉴权，仅允许本次请求通过

4. 账户间转账需要同时锁住付款账户和收款账户。所有请求都按账户 ID 从小到大加锁，主要是为了：（ ）
- A. 避免相向支付形成死锁
 - B. 提高账户余额的精度
 - C. 减少资金流水数量
 - D. 代替支付幂等机制
5. 一笔支付已在数据库提交成功，但响应在返回途中丢失。用户使用同一个幂等 key 重试时，系统首先应当：（ ）
- A. 再执行一次扣款，以免第一次没有成功
 - B. 查找并回放已经完成的业务结果
 - C. 删除原有资金流水后重新支付
 - D. 因为响应丢失而把订单改回待支付
6. 外部支付渠道通知平台“支付成功”后，平台不应立即把钱计入卖家可提现余额，最主要的原因是：（ ）
- A. 卖家账户不能保存余额
 - B. 支付成功与履约完成是两个不同的业务阶段
 - C. 外部渠道不支持订单号
 - D. 买家必须再次输入支付密码
7. 关于清算与结算，下列说法正确的是：（ ）
- A. 清算确认钱从哪里来、金额如何拆分；结算在满足条件后把托管款放给卖家
 - B. 清算与结算是同一个状态的两个名称
 - C. 只要订单创建，就可以直接进入 settled
 - D. 结算完成后才需要记录清算单
8. 商品列表读取数据库失败时，页面继续展示内置演示商品，且没有标明这些是演示数据。该做法最大的业务风险是：（ ）
- A. 演示商品排序不够美观
 - B. 系统把不存在或过期的数据伪装成了交易事实
 - C. HTTP 响应体太小
 - D. 用户无法触发浏览器 304
9. 在商品搜索中，类目和“是否在售”更适合作为结构化过滤条件，而不是参与全文相关度打分，主要因为：（ ）
- A. 它们表达的是必须满足的业务约束
 - B. Elasticsearch 不支持字符串字段
 - C. 过滤条件一定比数据库快
 - D. 使用过滤后不再需要关键词

10. 为保证商品修改与索引更新最终一致，较合理的做法是：（）

- A. 先提交商品修改，再尽力向消息队列发送一次消息
- B. 只修改 Elasticsearch，不修改 MySQL
- C. 在同一数据库事务中写入商品事实和索引 Outbox 事件
- D. 让客户端同时调用商品接口和索引接口

二、多项选择题（5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

全部选对得 3 分，少选得 1 分，错选或多选不得分。

11. 下列哪些机制共同构成了支付“只生效一次”的防线？（）

- A. 幂等 key 状态机与结果回放
- B. 资金流水的业务唯一约束
- C. 订单状态条件更新
- D. 每次重试都生成新的订单
- E. 关键资金操作处于同一事务

12. 下列哪些情况通常应视为业务失败，而不是支付链路本身的系统失败？（）

- A. 余额不足
- B. 订单不属于当前用户
- C. 下游连接超时
- D. 订单状态已经不是待支付
- E. 数据库连接池耗尽

13. 一笔托管款可以安全结算给卖家，通常需要满足哪些条件？（）

- A. 订单已经达到允许结算的完成状态
- B. 清算单处于已清算但未结算状态
- C. 本次结算尚未成功执行过
- D. 买家刚刚打开过商品详情页
- E. 卖家余额、双边流水和清算状态在同一事务中提交

14. 排查“商品刚上架但搜索不到”时，下面哪些检查有直接价值？（）

- A. MySQL 中的商品状态与版本是否正确
- B. 商品事务是否同时写入了索引 Outbox 事件
- C. Outbox 是否已被投递和消费
- D. Elasticsearch 文档版本、可见性和过滤条件是否正确
- E. 用户浏览器的背景颜色是否正确

15. 关于 Hybrid Search 的两路召回与融合，下列哪些说法正确？（）

- A. 关键词召回与向量召回解决的问题并不完全相同
- B. 两路原始分数应不经处理直接相加，因为量纲天然一致
- C. 可以先扩大候选集，再归一化、按商品 ID 合并并稳定排序
- D. L2 距离越小通常越相似，方向写反会把较差结果排到前面
- E. 调整融合权重应使用代表性查询集评估，而不是只凭感觉

三、判断并改错题（5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

判断命题是否正确并说明理由；错误命题须给出正确说法。

16. JWT 验证通过后，请求体中的 `user_id` 就可以作为当前用户身份使用。判断：（）

17. Redis 中的幂等记录丢失后，数据库中的业务唯一约束和状态守卫仍应防止重复扣款。判断：（）

18. 外部支付回调重复到达，与用户真实支付了两次，是同一种业务情况，可以用同一个 Redis key 一律忽略。判断：（）

19. 商品缓存只能保存成功读取的结果；数据库异常产生的错误响应不应作为正常商品数据写入缓存。判断：（）

20. Elasticsearch 是商品交易事实的唯一来源，因此 MySQL 数据可以根据 Elasticsearch 结果随时覆盖。判断：（）

四、业务流程简答题（4 小题，每小题 5 分，共 20 分）

21. 身份认证、角色授权、数据归属校验分别回答什么问题？请各举一个 Gomall 场景。

22. 请用一笔 100

元订单说明“支付、清算、结算”三个阶段分别解决什么问题，并指出卖家何时才能获得可提现余额。

23. 为什么支付系统既需要幂等机制，又需要数据库事务与资金流水唯一约束？仅使用其中一种会留下什么风险？

24. 商品搜索为什么可以在 Elasticsearch 不可用时降级到

MySQL，但不能把两者宣称完全等价？请从可用性、搜索质量和结果契约三个方面回答。

五、场景分析题（3 小题，每小题 7 分，共 21 分）

25. “钱扣了，页面却显示失败”

某用户支付订单 O1001。数据库事务已经成功提交：买家余额减少、托管账户增加、双边流水写入、订单状态变为已支付；服务也已经把幂等状态保存为 done 并记录成功响应，但客户端在收到响应前断线。用户随后使用同一个幂等 key 重试，此时熔断器恰好处于 Open 状态。

- (1) 重试请求应返回什么业务结果？（2 分）
- (2) “历史结果回放”和“熔断检查”谁应在前，为什么？（2 分）
- (3) 至少写出三道能够防止再次扣款的后端防线。（3 分）

26. “订单完成和退款同时发生”

订单 O2002 已支付，100 元净额位于 merchant_escrow。几乎同一时刻，系统收到订单完成事件并准备结算，客服也批准了全额退款。消息队列还重复投递了两次订单完成事件。

- (1) 结算与退款竞争时，系统必须守住的核心资金不变量是什么？（2 分）
- (2) 应锁定或检查哪些关键业务事实，才能决定托管款最终流向？（2 分）
- (3) 若卖家 credit 流水写入失败，本次结算事务应留下什么结果？（1 分）
- (4) 重复完成事件到达时，如何保证卖家不会重复入账？（2 分）

27. “改价后，多处价格不一致”

商家把商品 P3003 从 100 元改为 80 元。MySQL 已更新，但详情缓存尚未失效，Elasticsearch 索引事件也暂未消费。此时用户在旧详情页看到 100 元，在搜索页看到 100 元，并提交了一个带有 price=100 的下单请求。

- (1) 详情页和搜索页暂时显示旧价格，分别属于哪类一致性问题？（2 分）
- (2) 创建订单时应采用哪个价格，为什么？（2 分）
- (3) 系统应如何让详情缓存和搜索索引最终收敛到 80 元？（2 分）
- (4) 写出一项能帮助发现该问题的监控指标。（1 分）

六、综合设计题（1 小题，共 14 分）

28. 订单完成后的资金安全闭环

平台准备上线“确认收货后自动给卖家结算”的功能。已知：支付成功后，订单净额先进入 merchant_escrow；订单服务通过消息队列发送 order.completed；消息可能重复、延迟、乱序，也可能在数据库提交成功后因 Ack 丢失再次投递；用户可能在结算期间申请退款；财务每天需要发现漏记、重复入账和金额不平。

- (1) 写出从收到 order.completed 到结算成功的关键校验与状态推进顺序。（4 分）
- (2) 划定结算数据库事务的边界，说明哪些写操作必须一起成功或一起失败。（4 分）
- (3) 说明系统如何处理重复消息、乱序消息以及结算与退款并发。（3 分）
- (4) 给出至少三项日终对账检查，并说明每项想发现什么问题。（3 分）